Engenharia e Elicitaça o de Requisitos
Engenharia de Software – 2025/02
Prof. Dr. Lua Marcelo Muriana

Sistema de Estatísticas de Jogos Digitais (GGTracker)

Alunos:

Arthur Barres Tavares da Silva – 25002210

Kauan Aurélio Lasmar Dias – RA: 25001590

Mateus Oliveira Rafael – RA: 25001369

Rafael Mendes Valente – RA: 25002875

Tiago Medeiros – RA: 25000845

Wanderley Celestino Vieira Filho – RA: 25007121

Campinas, novembro de 2025.

Sumário

Sumário 2
1. INTRODUÇÃO 2
2. JUSTIFICATIVA 4
3. OBJETIVOS 5
4. ESCOPO 6
5. REQUISITOS FUNCIONAIS 6
6. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 7
8. PROTÓTIPOS DO SISTEMA 12
9. RASTREABILIDADE 14
10. CONCLUSÃO 14
10.1 ..... Sugestões de melhorias 14
REFERÊNCIAS 14

1. INTRODUÇÃO

O crescimento do mercado de jogos digitais nas últimas décadas consolidou os games como uma das principais formas de entretenimento e como uma oportunidade de desenvolvimento cognitivo e social. Segundo dados da Newzoo (2024), o setor movimenta mais de 180 bilhões de dólares por ano e abrange públicos de diferentes idades, perfis e plataformas. Nesse cenário, surge uma nova demanda: jogadores desejam acompanhar e analisar seu desempenho em múltiplos jogos, para compreender sua evolução, comparar resultados e definir metas de melhoria.

O problema identificado está na ausência de ferramentas centralizadas que permitam essa análise completa. Embora existam plataformas específicas para determinados títulos, como *League of Legends* ou *Valorant*, a maioria delas limita-se a estatísticas básicas, sem oferecer uma visão unificada do desempenho global do jogador. Esse cenário afeta principalmente o público-alvo do projeto, os jogadores casuais e semiprofissionais, que buscam melhorar seu desempenho e compartilhar conquistas, mas necessitam de uma interface prática e confiável para acompanhar seus progressos em diferentes jogos.

De acordo com Sommerville (2019), sistemas de software bem-sucedidos surgem da identificação clara das necessidades dos usuários e da validação contínua das soluções propostas. Complementando, Pressman e Maxim (2020) destacam que a usabilidade e a personalização são elementos essenciais para o engajamento de usuários em sistemas interativos. Com base nessas referências, o projeto GGTracker propõe o desenvolvimento de uma plataforma web que centraliza informações de desempenho de múltiplos jogos, oferecendo estatísticas detalhadas, gráficos comparativos e metas personalizadas de evolução.

A fim de validar o problema e compreender as preferências dos usuários, foi realizada uma pesquisa por meio de questionário on-line, respondido por 62 jogadores de diferentes faixas etárias. O questionário continha questões sobre hábitos de jogo, interesse em acompanhar desempenho e preferências de interface. Os resultados mostraram que 84% dos entrevistados gostariam de ter acesso a uma ferramenta que consolide estatísticas de vários jogos em um único local, enquanto 77% afirmaram que não utilizam nenhuma plataforma atualmente por considerá-las confusas ou limitadas.

Esses dados foram representados em gráficos que evidenciam o interesse elevado do público em ferramentas analíticas de fácil uso. As respostas também indicaram que os usuários valorizam funcionalidades de personalização e compartilhamento de resultados, reforçando a relevância do sistema proposto.

Com base nas informações coletadas, elaborou-se o Modelo Canvas de Proposta de Valor do projeto GGTracker, que permitiu definir os segmentos de clientes (jogadores casuais e competitivos), os principais benefícios oferecidos (análise de desempenho, centralização de dados, interface intuitiva) e os diferenciais de valor (integração multi-jogos e recomendações personalizadas).

Esse modelo serviu como guia para o escopo e os requisitos do sistema, garantindo alinhamento entre as necessidades do público e as funcionalidades planejadas.

Dessa forma, o GGTracker busca unir tecnologia, análise de dados e experiência do usuário, proporcionando uma solução inovadora e relevante para o público gamer, ao mesmo tempo em que contribui para estudos sobre comportamento e desempenho em ambientes digitais.

2. JUSTIFICATIVA

O avanço das tecnologias de informação e a popularização dos jogos digitais transformaram o perfil do jogador moderno. Hoje, o público gamer não se limita apenas ao entretenimento, mas busca aperfeiçoar seu desempenho, acompanhar estatísticas e compartilhar conquistas. No entanto, observa-se uma lacuna significativa entre a demanda dos usuários e as soluções disponíveis no mercado. As ferramentas existentes, em sua maioria, concentram-se em títulos específicos e não oferecem integração entre diferentes plataformas e jogos, o que limita a análise global do desempenho dos jogadores.

Nesse contexto, o GGTracker justifica-se como uma proposta inovadora que visa centralizar informações de múltiplos jogos em uma única interface, facilitando a visualização de dados e a compreensão do progresso individual. Além disso, a ferramenta contribui para a construção de uma comunidade de jogadores mais engajada, permitindo comparações, metas de melhoria e acompanhamento de evolução com base em métricas personalizadas.

Do ponto de vista acadêmico, o projeto se mostra relevante por aplicar conceitos fundamentais de engenharia de software, análise de requisitos, usabilidade e interação humano-computador. Ele também se alinha à crescente tendência de utilização de dados e estatísticas para aprimorar experiências digitais, conforme discutido por autores como Pressman e Maxim (2020) e Sommerville (2019). Assim, o GGTracker representa uma contribuição tanto prática quanto teórica, integrando aspectos técnicos e comportamentais na concepção de um sistema voltado para o público gamer.

3. OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL:

Desenvolver a proposta teórica de um sistema denominado GGTracker, destinado a integrar e apresentar estatísticas de desempenho de jogadores em diferentes jogos digitais, proporcionando uma visão unificada, intuitiva e personalizada de sua evolução.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Reunir e centralizar estatísticas de diferentes jogos em uma única plataforma.
- Gerar relatórios e gráficos que mostrem o desempenho e a evolução do jogador.

- Oferecer metas e conquistas personalizadas, incentivando a melhoria contínua.
- Permitir comparações e interação entre jogadores com interesses semelhantes.
- Garantir segurança e privacidade das informações dos usuários.

4. ESCOPO

O sistema GGTracker abrangerá o desenvolvimento conceitual de uma plataforma voltada à análise e acompanhamento do desempenho de jogadores em diferentes jogos digitais. Seu escopo inclui as seguintes características principais:

- Usuários-chave: jogadores casuais e competitivos que desejam acompanhar estatísticas, metas e progresso em múltiplos jogos.
- Benefícios principais: centralização das informações de desempenho, acompanhamento de evolução, incentivo à melhoria e engajamento por meio de conquistas personalizadas.
- Dados relevantes: histórico de partidas, tempo de jogo, taxas de vitória, desempenho por personagem, e evolução de ranking.
- Fontes e destino dos dados: integração com APIs públicas de plataformas de jogos (ex: Steam, Riot Games, Epic Games), e armazenamento interno para geração de relatórios. **Principais eventos e processos automatizados:**
- Coleta e atualização automática de estatísticas;
- Geração de gráficos e relatórios de desempenho;
- Registro e login de usuários;
- Definição e acompanhamento de metas pessoais;
- Compartilhamento de resultados e comparativos entre jogadores.

5. REQUISITOS FUNCIONAIS

RF001 – Cadastro de Usuários: O sistema deve permitir que o usuário crie uma conta com nome, e-mail e senha, armazenando os dados de forma segura.

RF002 – Login de Usuário: O sistema deve permitir que o usuário realize login utilizando e-mail e senha previamente cadastrados.

RF003 - Recuperação de senha: O sistema deve permitir que o usuário recupere sua senha por meio de um link enviado ao e-mail cadastrado.

RF004 - Integração com Plataforma de jogos - O sistema deve possibilitar a vinculação de contas de diferentes plataformas (como Steam, Riot Games e Epic Games) para coletar automaticamente estatísticas de jogos.

RF005 - Atualização Automática de Dados - O sistema deve realizar a atualização automática das estatísticas do jogador periodicamente, conforme dados disponibilizados pelas APIs integradas.

RF006 - Exibição de Estatísticas de Desempenho - O sistema deve apresentar informações detalhadas sobre desempenho do jogador, como número de partidas, vitórias, derrotas, tempo de jogo e ranking.

RF007 – Filtro e Pesquisa de Jogos - O sistema deve permitir que o usuário filtre e pesquise jogos específicos em sua biblioteca conectada.

RF008 - Geração de Relatórios e Gráficos - O sistema deve gerar relatórios e

gráficos com base nas estatísticas coletadas, permitindo análise de evolução de desempenho ao longo do tempo.

RF009 - Definição de Metas Pessoais - O sistema deve permitir que o usuário defina metas específicas relacionadas ao seu desempenho, como melhorar taxa de vitória ou alcançar determinado ranking.

RF010 – Sistemas de Conquistas e Recompensas - O sistema deve registrar e exibir conquistas alcançadas pelos usuários, associadas às metas concluídas.

RF011 - Comparação entre Jogadores - O sistema deve permitir a comparação de estatísticas entre jogadores cadastrados, respeitando as configurações de privacidade de cada perfil.

RF012 - Personalização de Perfil - O sistema deve permitir que o usuário personalize seu perfil com foto, apelido, preferências de jogos e breve descrição.

RF013 - Sistema de Notificações - O sistema deve notificar o usuário sobre metas atingidas, novas conquistas e atualizações de estatísticas.

RF014 – Dashboard de Desempenho - O sistema deve disponibilizar um painel principal (dashboard) com resumo das principais métricas e resultados recentes do jogador

RF015 – Compartilhamento de Resultados - O sistema deve permitir que o usuário compartilhe seus resultados ou conquistas em redes sociais ou dentro da comunidade do GGTracker.

6. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF001 – Desempenho e Tempo de Resposta - O sistema deve processar consultas, atualizações e geração de relatórios em tempo máximo de 5 segundos, garantindo agilidade na navegação e nas operações do usuário.

RNF002 - Segurança e Proteção de Dados - O sistema deve adotar mecanismos de autenticação e criptografia para proteger dados pessoais e estatísticas dos usuários contra acessos não autorizados.

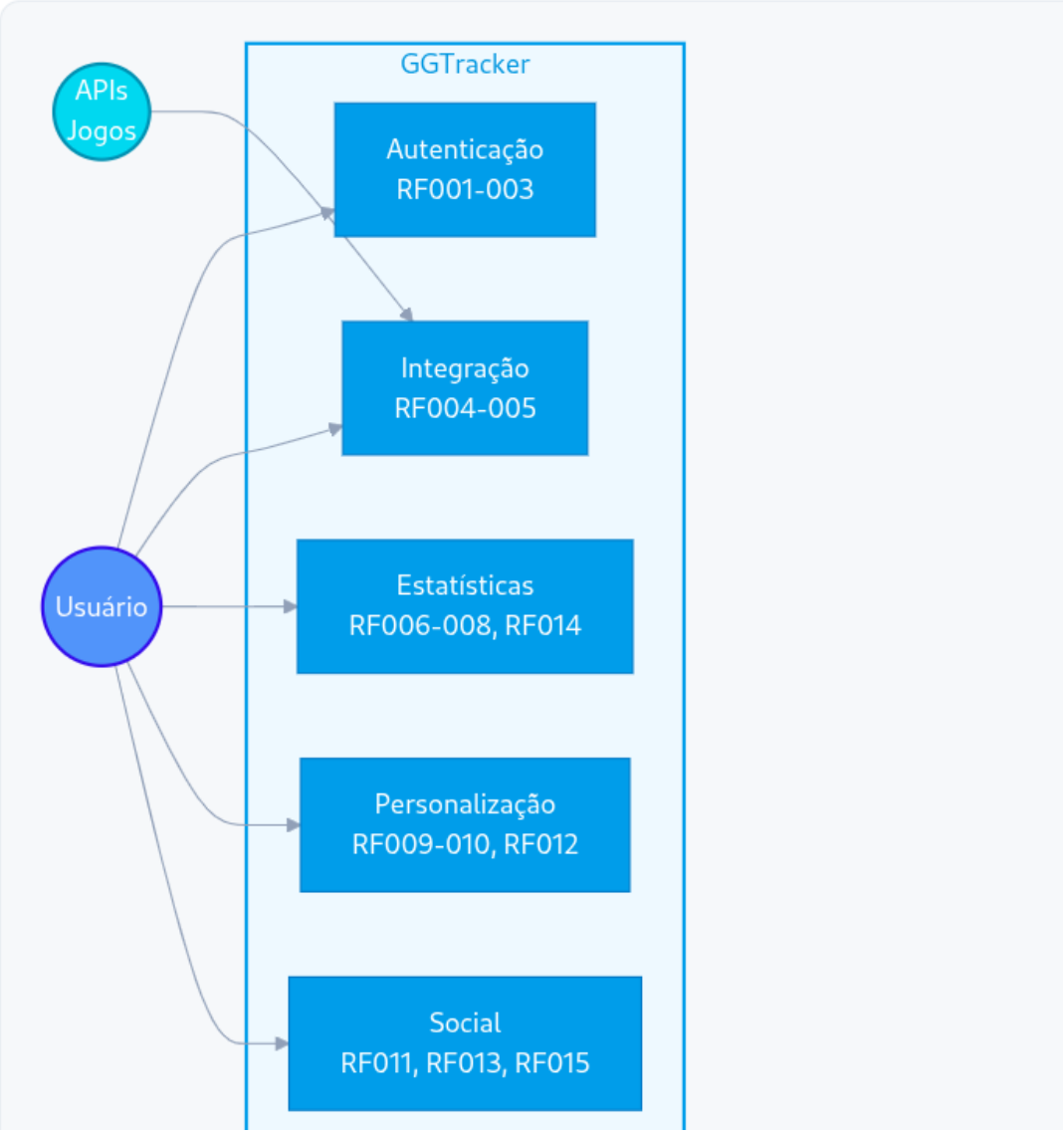
RNF003 – Disponibilidade Contínua de Plataforma - O sistema deve permanecer disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana (24x7), permitindo acesso contínuo e sem interrupções indevidas.

RNF004 – Escalabilidade e Suporte ao Usuários - O sistema deve suportar aumento progressivo no número de usuários e volume de dados, mantendo estabilidade e desempenho consistente.

RNF005 – Compatibilidade e Dispositivos - O sistema deve ser compatível com navegadores modernos e dispositivos móveis, oferecendo experiência uniforme em diferentes tamanhos de tela.

RNF006 – Usabilidade e Experiência do Usuário - O sistema deve apresentar interface intuitiva, com design responsivo e linguagem visual clara, permitindo fácil compreensão e utilização por usuários com diferentes níveis de experiência.

7. MODELAGEM E DESCRIÇÃO DE CASOS DE USO



UC 01 – Cadastro de Usuário

Ator principal: Usuário

Descrição: Permite que novos usuários criem uma conta fornecendo nome, e-mail e senha.
Fluxo principal:

1. O usuário acessa a tela de cadastro.
2. Informa nome, e-mail e senha.
3. O sistema valida os dados.
4. O sistema salva os dados de forma segura.
5. O sistema confirma o cadastro.

UC 02 – Login de Usuário

Ator principal: Usuário
Descrição: Autentica o usuário no sistema utilizando e-mail e senha.
Fluxo principal:

1. Usuário insere e-mail e senha.
2. O sistema valida credenciais.
3. O sistema concede acesso.

UC 03 – Recuperação de Senha

Ator principal: Usuário
Descrição: Permite recuperar acesso enviando um link para redefinir senha.
Fluxo principal:

1. Usuário informa o e-mail cadastrado.
2. Sistema envia link de recuperação.
3. Usuário redefine a senha.

UC 04 – Integração com Plataforma de Jogos

Ator principal: Usuário
Descrição: Permite vincular contas como Steam, Riot Games e Epic Games para acesso automático às estatísticas.
Fluxo principal:

1. Usuário seleciona plataforma.
2. Realiza autenticação externa.
3. Sistema armazena token seguro.
4. Estatísticas passam a ser coletadas automaticamente.

UC 05 – Atualização Automática de Dados

Ator principal: Sistema (processo automático)
Descrição: Atualiza periodicamente as estatísticas do jogador por meio das

APIs integradas.
Fluxo principal:

1. Sistema consulta APIs.
2. Coleta dados atualizados.
3. Atualiza registros no banco.
4. Notifica o usuário (opcional).

UC 06 – Exibição de Estatísticas de Desempenho

Ator principal: Usuário
Descrição: Exibe dados como vitórias, derrotas, tempo de jogo, partidas e ranking.
Fluxo principal:

1. Usuário acessa a área de estatísticas.
2. Sistema apresenta dados detalhados.

UC 07 – Filtro e Pesquisa de Jogos

Ator principal: Usuário
Descrição: O usuário pode buscar e filtrar jogos presentes em sua biblioteca conectada.
Fluxo principal:

1. Usuário insere filtro (nome, gênero, plataforma).
2. Sistema exibe resultados correspondentes.

UC 08 – Geração de Relatórios e Gráficos

Ator principal: Usuário
Descrição: Gera relatórios visuais para acompanhar evolução de desempenho.
Fluxo principal:

1. Usuário solicita relatório.
2. Sistema processa estatísticas.
3. Sistema gera gráficos e relatórios.

UC 09 – Definição de Metas Pessoais

Ator principal: Usuário
Descrição: Usuário pode definir metas como aumentar taxa de vitória ou alcançar ranking específico.
Fluxo principal:

1. Usuário define objetivo.
2. Sistema registra meta.
3. Sistema monitora progresso.

UC 10 – Sistemas de Conquistas e Recompensas

Ator principal: Usuário
Descrição: Exibe conquistas obtidas automaticamente ao completar metas.
Fluxo principal:

1. Sistema identifica meta concluída.
2. Gera conquista.
3. Exibe no perfil do usuário.

UC 11 – Comparação entre Jogadores

Ator principal: Usuário
Descrição: Permite comparar estatísticas com outros jogadores, respeitando a privacidade configurada.
Fluxo principal:

1. Usuário seleciona outro jogador.
2. Sistema exibe comparação visual.

UC 12 – Personalização de Perfil

Ator principal: Usuário
Descrição: Usuário pode editar foto, apelido, preferências e descrição.
Fluxo principal:

1. Usuário acessa área de perfil.
2. Realiza alterações.
3. Sistema salva e atualiza o perfil.

UC 13 – Sistema de Notificações

Ator principal: Usuário
Descrição: Envia avisos sobre metas atingidas, novas conquistas e estatísticas atualizadas.
Fluxo principal:

1. Sistema identifica evento (ex: nova vitória).
2. Gera notificação.
3. Exibe ao usuário.

UC 14 – Dashboard de Desempenho

Ator principal: Usuário
Descrição: Exibe um painel com resumo das principais métricas, resultados recentes e progresso geral.
Fluxo principal:

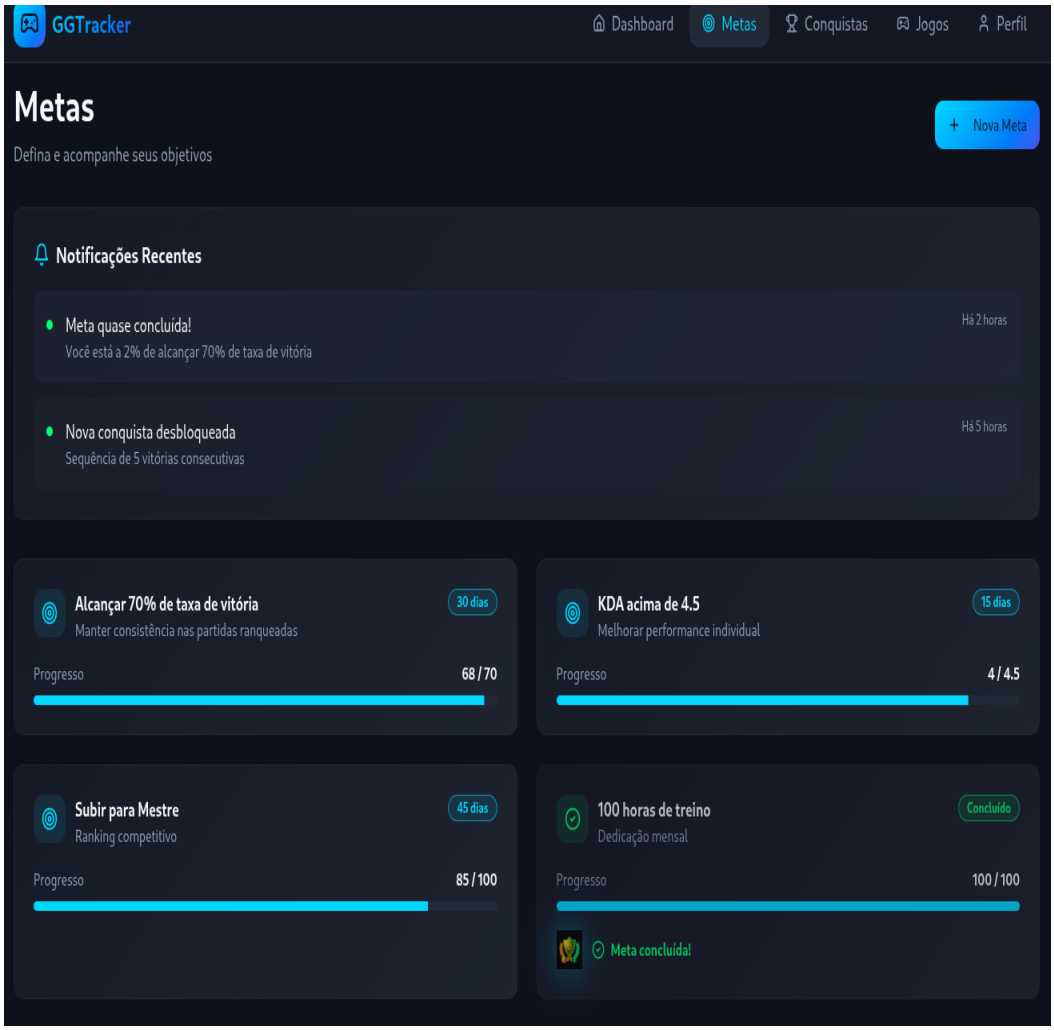
1. Usuário acessa o dashboard.
2. Sistema exibe visão consolidada.

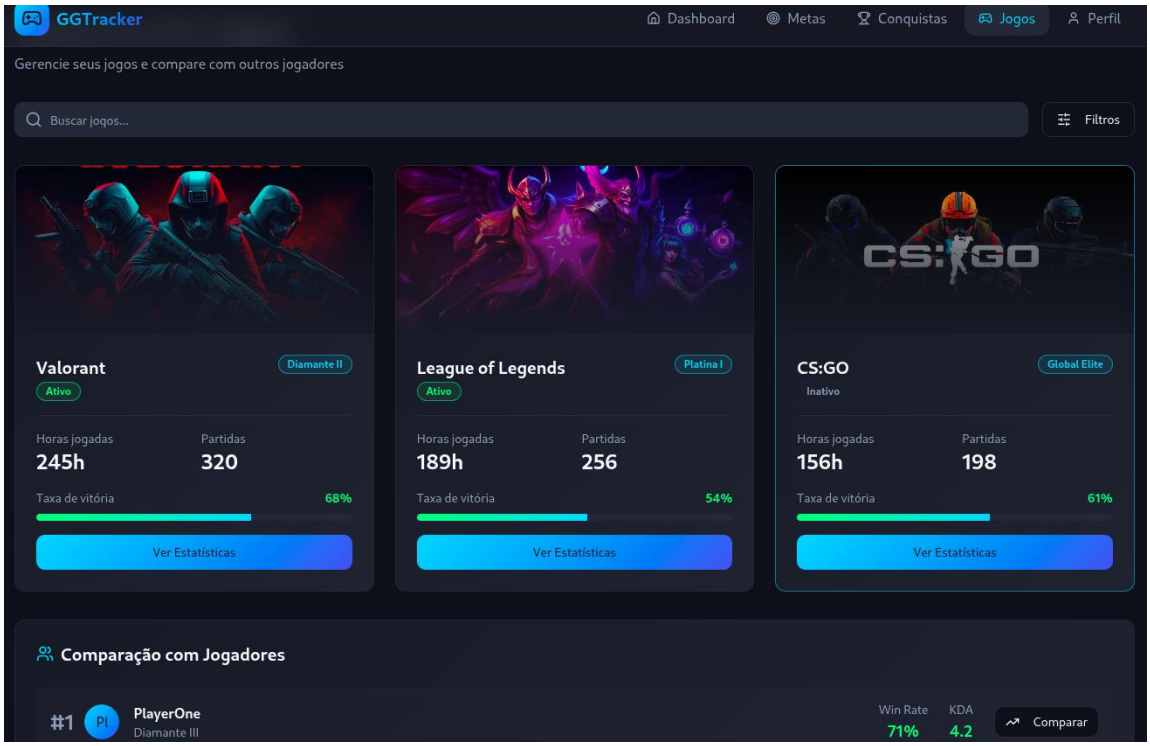
UC 15 – Compartilhamento de Resultados

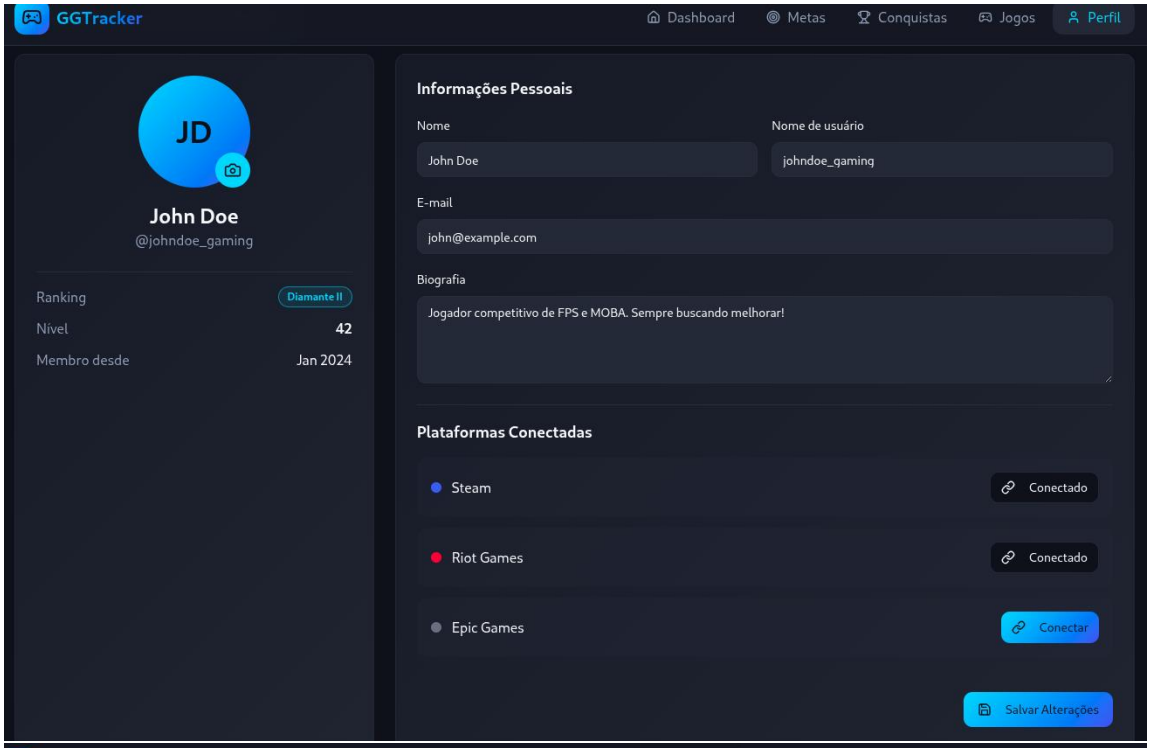
Ator principal: Usuário
Descrição: Permite compartilhar conquistas e estatísticas nas redes sociais ou dentro da comunidade GGTracker.
Fluxo principal:

1. Usuário seleciona o conteúdo.
2. Sistemas gera formato de compartilhamento.
3. Usuário envia para rede social ou comunidade.

8. PROTÓTIPOS DO SISTEMA




GGTracker
Dashboard
Metas
Conquistas
Jogos
Perfil
Gerencie seus jogos e compare com outros jogadores
Buscar jogos...
Filtros
Valorant
Diamante II
Ativo
Horas jogadas
245h
Partidas
320
Taxa de vitória
68%
Ver Estatísticas
League of Legends
Platina I
Ativo
Horas jogadas
189h
Partidas
256
Taxa de vitória
54%
Ver Estatísticas
CS:GO
Global Elite
Inativo
Horas jogadas
156h
Partidas
198
Taxa de vitória
61%
Ver Estatísticas
Comparação com Jogadores
#1
PlayerOne
Diamante III
Win Rate
71%
KDA
4.2
Comparar


GGTracker
Dashboard
Metas
Conquistas
Jogos
Perfil
JD
John Doe
@johndoe_gaming
Ranking
Diamante II
Nível
42
Membro desde
Jan 2024
Informações Pessoais
Nome
John Doe
Nome de usuário
johndoe_gaming
E-mail
john@example.com
Biografia
Jogador competitivo de FPS e MOBA. Sempre buscando melhorar!
Plataformas Conectadas
Steam
Conectado
Riot Games
Conectado
Epic Games
Conectar
Salvar Alterações

GGTracker
Dashboard
Metas
Conquistas
Jogos
Perfil
Dashboard
Acompanhe seu desempenho em tempo real
Taxa de Vitória
68%
↑ 12% vs mês anterior
KDA Médio
4.0
↑ 0.3 vs mês anterior
Tempo de Jogo
124h
↓ 8h vs semana anterior
Metas Concluídas
7/10
Evolução da Taxa de Vitória
80
60
40
20
0
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Evolução do KDA
4
3
2
1
0
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun

9. RASTREABILIDADE

Requisito	OBJ001 Gestão de Usuários	OBJ002 Integração Multi-Plataforma	OBJ003 Análise de Desempenho	OBJ004 Gamificação e Engajamento	OBJ005 Comunidade e Social
RF001 Cadastro de Usuários	✓				
RF002 Login de Usuário	✓				
RF003 Recuperação de senha	✓				
RF004 Integração com Plataforma de jogos		✓			
RF005 Atualização Automática de Dados		✓			
RF006 Exibição de Estatísticas de Desempenho			✓		
RF007 Filtro e Pesquisa de Jogos			✓		
RF008 Geração de Relatórios e Gráficos			✓		
RF009 Definição de Metas Pessoais				✓	
Geração de Relatórios e Gráficos			✓		
RF009 Definição de Metas Pessoais				✓	
RF010 Sistemas de Conquistas e Recompensas				✓	
RF011 Comparação entre Jogadores					✓
RF012 Personalização de Perfil				✓	
RF013 Sistema de Notificações				✓	✓
RF014 Dashboard de Desempenho			✓		
RF015 Compartilhamento de Resultados					✓

Requisito	PROT001 Telas de Autenticação	PROT002 Dashboard Principal	PROT003 Página de Perfil	PROT004 Página de Integração	PROT005 Página de Estatísticas	PROT006 Sistema de Conquistas	PROT007 Comparação de Jogadores
RF001 Cadastro de Usuários	✓						
RF002 Login de Usuário	✓						
RF003 Recuperação de senha	✓						
RF004 Integração com Plataforma de jogos				✓			
RF005 Atualização Automática de Dados		✓		✓			
RF006 Exibição de Estatísticas de Desempenho		✓			✓		
RF007 Filtro e Pesquisa de Jogos					✓		
RF008 Geração de Relatórios e Gráficos					✓		
RF009 Definição de Metas Pessoais						✓	
RF010 Sistemas de Conquistas e Recompensas						✓	
RF011 Comparação entre Jogadores							✓
RF012 Personalização de Perfil			✓				
RF013 Sistema de Notificações		✓				✓	
RF014 Dashboard de Desempenho		✓					
RF015 Compartilhamento de Resultados		✓	✓				

RF009 Definição de Metas Pessoais

10. CONCLUSÃO

O desenvolvimento teórico do sistema GGTracker proporcionou uma visão ampla sobre o processo de engenharia e elicitação de requisitos, destacando a importância de compreender as reais necessidades dos usuários antes da construção de um software. A partir da análise e definição de requisitos, foi possível estruturar uma proposta coerente e tecnicamente fundamentada, voltada ao acompanhamento de desempenho de jogadores e à integração de dados provenientes de diferentes plataformas de jogos.

A elaboração do projeto também evidenciou a relevância de aspectos como usabilidade, segurança e escalabilidade, elementos indispensáveis para a criação de sistemas eficientes e confiáveis. Durante o processo, surgiram desafios relacionados à delimitação do escopo e à organização das funcionalidades, o que exigiu análise crítica e tomada de decisões equilibradas.

De forma geral, o trabalho possibilitou a aplicação prática de conceitos teóricos da Engenharia de Software, além de promover o desenvolvimento de competências em planejamento, modelagem e documentação técnica, fundamentais para a formação de profissionais da área.

10.1 Sugestões de melhorias

Para futuras versões do sistema GGTracker, algumas melhorias podem ser consideradas:

- Implementação de sistemas de recomendação personalizados, baseados no estilo de jogo e desempenho do usuário;
- Inclusão de análises com inteligência artificial, permitindo identificar padrões de jogo e sugerir estratégias de melhoria;
- Expansão do sistema para suporte a novas plataformas e integração com consoles;
- Adição de fóruns e chats internos, promovendo interação direta entre jogadores;
- Desenvolvimento de um aplicativo mobile nativo, ampliando o acesso e a usabilidade;
- Integração com ferramentas de streaming para acompanhar desempenho em tempo real.

REFERÊNCIAS

- PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2020.
- SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de Software*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*.
- NIELSEN, Jakob. *Usability Engineering*. San Diego: Academic Press, 1993.
- BASS, Len; CLEMENTS, Paul; KAZMAN, Rick. *Software Architecture in Practice*. 4. ed. Boston: Addison-Wesley, 2021.